

SILKY LAB

Gestione del progetto

1. Software Life Cycle

Il modello di processo adottato per il progetto Silky Lab è Extreme Programming (XP), un approccio agile che suddivide il ciclo di vita del progetto in iterazioni brevi e incrementali. Questo metodo permette di mantenere un sistema sempre funzionante e di rispondere rapidamente ai cambiamenti nei requisiti. Le principali fasi del ciclo di vita includono:

- **Pianificazione:** definizione dei requisiti attraverso brainstorming, analisi dei casi d'uso e interviste informali.
- **Progettazione:** utilizzo di diagrammi UML per modellare la struttura e le interazioni del sistema.
- **Implementazione:** sviluppo del codice utilizzando Java e il framework Vaadin, con pratiche come pair programming e integrazione continua.
- **Test:** validazione del software tramite JUnit e test di usabilità.
- **Manutenzione:** miglioramento continuo e gestione dei cambiamenti.

Le best practices di XP che si sono rivelate maggiormente utili sono state:

- **La programmazione in coppia:** questa pratica ha permesso una condivisione continua delle conoscenze all'interno del team, migliorando la qualità del codice.
- **La proprietà collettiva del codice:** ogni membro del team ha contribuito attivamente a tutte le parti del progetto, evitando silos di competenze.
- **L'adozione di un ritmo sostenibile:** il lavoro è stato pianificato in modo da evitare sovraccarichi, garantendo la produttività a lungo termine.
- **L'adozione di standard comuni di codifica:** seguire le convenzioni di programmazione Java definite da Oracle ha permesso di ottenere codice scritto in modo uniforme e manutenibile.

L'adozione di una **Kanban Board** supporta la gestione delle attività, con stati come Backlog, In Progress, Ready, In Review e Done, permettendoci di avere un aggiornamento continuo sullo stato del progetto, oltre che essere utile per rispettare il principio di limitazione del lavoro in corso.

2. Configuration Management

Per la gestione della configurazione del progetto, viene utilizzato **Git** insieme alla piattaforma **GitHub** (e Github Dekstop), che ospita: codice sorgente, documentazione, inclusi il Project Plan, diagrammi UML e altre specifiche, branch e Issues per collaborare in modo efficiente e monitorare i progressi.

La documentazione è organizzata in una cartella dedicata, garantendo una chiara separazione tra codice e materiali tecnici. In particolare il main branch del repository è strutturato in 3 cartelle:

- **Code**, che contiene tutto il codice
- **Documents**, al cui interno c'è tutta la documentazione relativa al progetto, ovvero project plan, gestione del progetto, specifica dei requisiti, design, testing, manutenzione e le immagini dei diagrammi UML
- **UML**, che contiene tutti i diagrammi UML quali: Use Case Diagram, Class Diagram, Macchina a stati, Sequence Diagram, Activity Diagram, Component Diagram, Package Diagram e Communication Diagram (progetto Papyrus)

3. People Management

Il team è composto da:

- Mattia Brozzoni
- Ivan Caccamo
- Simone Preda

Non abbiamo stabilito gerarchie rigide al nostro interno, preferendo adottare un approccio collaborativo basato sui principi agili, in quanto tutti i membri del team possiedono conoscenze e skill simili. I compiti sono stati distribuiti in modo flessibile e dinamico, in base alle competenze e alle esigenze del progetto. Tutte le decisioni sono state prese collettivamente, senza stabilire un leader formale. Inoltre, abbiamo spesso lavorato insieme sia nello stesso spazio fisico che a distanza, favorendo la collaborazione e rafforzando lo spirito di squadra.